Mon projet structure en BA V2

21 décembre 2025

Remerciement

Nous remercions avant tout **ALLAH** pour la force et la patience qu'Il nous a accordées afin de réaliser ce projet.

Nous tenons également à remercier nos familles pour leur soutiens, notre encadrant MEHADDENE Rachid pour ses précieux conseils, son accompagnement et pour nous avoir transmis son savoir tout au long de ce travail.

Je suis aussi reconnaissant au département de génie civil, pour les moyens qui ont été mis à notre disposition durant toute la durée de la formation. Je remercie également les membres des jurys pour l'effort qu'ils feront dans le but d'examiner ce travail.

Table des matières

Introduction générale **1**

I Présentation et généralités **2**
I.1 Introduction . . . 2
I.2 Présentation de l'ouvrage . . . 3
I.2.1 Caractéristiques géométriques de l'ouvrage . . . 3
I.2.2 Données sismiques de la structure . . . 4
I.2.3 Différents plans du bâtiment . . . 4
I.2.3.1 Vue en plan . . . 4
I.2.3.2 Vue en élévation . . . 4
I.2.3.3 Vue en façade . . . 5
I.2.4 Les éléments de l'ouvrage . . . 5
I.2.4.1 L'ossature . . . 5
I.2.4.2 Les planchers . . . 5
I.2.4.3 Les poteaux et les poutres . . . 5
I.2.4.4 Les voiles . . . 5
I.2.4.5 Les balcons . . . 5
I.2.4.6 Les escaliers . . . 5
I.2.4.7 Les murs . . . 5
I.2.4.8 Les revêtements . . . 6
I.3 Caractéristique des matériaux . . . 6
I.3.1 Introduction . . . 6
I.3.2 Le béton . . . 6
I.3.2.1 Les ingrédient . . . 6
I.3.2.2 Les dosages du béton . . . 7
I.3.2.3 Les caractéristiques du béton . . . 8
I.3.2.4 Modèles de calcul . . . 9
I.3.3 Les aciers . . . 10
I.3.3.1 Module d'élasticité longitudinale de l'acier . . . 10
I.3.3.2 La contrainte de l'acier . . . 11
I.3.3.3 L'état limite de service ELS . . . 11
I.3.3.4 Protection des armatures . . . 11
I.3.4 Les contrainte de calcul . . . 12
I.4 Hypothèses de calcul . . . 12
I.4.1 Définition des états limites . . . 12
I.4.2 États limites ultimes (ELU) . . . 13
I.4.2.1 Hypothèse de calcul à l'ELU . . . 13
I.4.3 États limites de service (ELS) . . . 13

I.4.3.1 Hypothèses de calcul à l'ELS . . . 13
I.4.4 Sollicitations de calcul vis-à-vis des états limites . . . 14
I.4.4.1 ELU . . . 14
I.4.4.2 ELS . . . 14
I.5 Conclusion . . . 14

II Prédimensionnement des éléments 15
II.1 Introduction . . . 15
II.2 Prédimensionnement du plancher . . . 15
II.2.1 Introduction . . . 15
II.2.2 Prédimensionnement . . . 15
II.3 Prédimensionnement des poutres . . . 16
II.3.1 Introduction . . . 16
II.3.2 Prédimensionnement . . . 16
II.3.3 Hauteur . . . 16
II.3.4 Largeur . . . 17
II.4 Prédimensionnement des voiles . . . 17
II.4.1 Introduction . . . 17
II.4.2 Prédimensionnement . . . 17
II.5 Prédimensionnement des poteaux . . . 18
II.5.1 Introduction . . . 18
II.5.2 Prédimensionnement . . . 18
II.5.2.1 Calcul de la descente des charges . . . 18
II.6 Conclusion du Prédimensionnement . . . 21

III Calcul des éléments secondaires 22
III.1 Introduction . . . 22
III.2 Calcul de l'acrotère . . . 22
III.2.1 Introduction . . . 22
III.2.2 Dimensions de l'acrotère . . . 22
III.2.3 Charge et surcharge d'exploitation . . . 23
III.2.3.1 Charge permanente . . . 23
III.2.3.2 Surcharge d'exploitation . . . 23
III.2.4 Calcul du ferraillage . . . 23
III.2.4.1 Calcul a l'ELU . . . 24
III.2.4.2 Données . . . 24
III.2.4.3 Calcul des armatures fictives . . . 25
III.2.4.4 Calcul des armatures réelles . . . 25
III.2.4.5 Condition non fragilité . . . 26
III.2.4.6 Vérification au cisaillement . . . 26
III.2.5 Plan de ferraillage . . . 26
III.3 Calcul des poutrelles . . . 26
III.3.1 Introduction . . . 26
III.3.2 Direction des poutrelles . . . 27
III.3.3 Dimensions des poutrelles . . . 27
III.3.4 Calcul des charges revenant au poutrelles . . . 28
III.3.5 Calcul des efforts internes . . . 29
III.3.5.1 Calcul des moments en appuis . . . 29

III.3.5.2 Calcul des moments en travées 31
III.3.5.3 Calcul des efforts tranchants 32
III.3.6 Calcul du ferraillage 33
III.3.6.1 Contrainte de calcul 34
III.3.6.2 Armatures longitudinales en travée 34
III.3.6.3 Armatures longitudinales en appuie 35
III.3.6.4 Vérification au cisaillement (BAEL 91 révisé 99, A.5.1.1) 36
III.3.6.5 Armatures transversales (BAEL 91 révisé 99, A.7.2.2) 36
III.3.7 Plan de ferraillage 37

IV Conclusion générale **38**

Conclusion générale **39**

Bibliographie **40**

Liste des tableaux

I.1 Les classes des granulats. Source : MAIZI Khalid, 2020[3] 7
I.2 Les types d'aciers. Source : MAIZI Khalid, 2020[3] 10

II.1 Résumé du prédimensionnement 21

Table des figures

I.1 Vue en plan. Source : MAIZI Khalid,2020 4
I.2 Vue en élévation. 4
I.3 Vue en façade. 5
I.4 Diagramme Contrainte-déformation du béton a l'ELU. Source : BAEL, 1991[2] 9
I.5 Diagramme déformation-contrainte du béton à l'ELS. Source : BAEL, 1991 [2] 9

II.1 Dimensions des poutres. 17
II.2 Éléments d'un plancher terrasse inaccessible 19
II.3 Vue d'en face du plancher 20

III.1 Dimensions de l'acrotère 23
III.2 Charges sur l'acrotère 23
III.3 Efforts internes du l'acrotère 24
III.4 Section de l'acrotère et système équivalent 24
III.5 Plan de ferraillage de l'acrotère 26
III.6 27
III.7 Poutrelle avec hourdis (corps creux). 28
III.8 Dimensions des poutrelles 28
III.9 Le schéma statique de la poutrelle 29
III.10Méthode de calcul des moments en travées 31
III.11Les moments en travées 32
III.12Efforts tranchants 33
III.13Indices des dimensions de la poutrelle 33
III.14Plan de ferraillage des poutrelles 37

Liste des notations

E Module d'élasticité longitudinale.

E_i Module d'élasticité de l'acier.

Es Module de déformation instantanée.

E_v Module de déformation différé.

F Force ou action en général.

G Action permanente ou module d'élasticité transversale.

Q Charges d'exploitations.

I Moment d'inertie.

K Coefficient.

L Longueur ou portée.

l Longueur ou portée.

M Moment en général, moment de flexion le plus souvent.

M_G Moment fléchissant développé par les permanentes.

M_Q Moment fléchissant développé par les charges d'exploitations.

M_u Moment de calcul ultime.

M_{ELU} Moment de calcul à l'ELU.

M_{ELS} Moment de calcul à l'ELS.

M_a Moment sur appui.

M_t Moment en travée.

N Effort normal.

S_t Espacement des armatures transversales.

T Effort Tranchant, période.

V Effort tranchant a la base.

ELU État limite ultime.

ELS État limite service.

a Une dimension.

b Une dimension transversale (largeur ou épaisseur d'une section).

d Distance du barycentre des armatures tendues à la fibre extrême la plus comprimée.

c Distance du barycentre des armatures comprimée à la fibre extrême la plus comprimée.

f_e Limite d'élasticité de l'acier.

f_{cj} Résistance caractéristique à la compression du béton âge de j jours.

f_{tj} Résistance caractéristique à la traction du béton âge de j jours.

f_{c28} f_{t28} Grandeurs précédentes avec j =28 jours.

H Hauteur.

h Hauteur.

e Épaisseur.

γ_s Coefficient de sécurité dans l'acier.

γ_b Coefficient de sécurité dans le béton.

ε_{bc} Raccourcissement relatif du béton comprimé.

ε_s Allongement relatif de l'acier tendu.

ρ_{ba} Poids volumique du béton armé.

τ Contrainte tangente (de cisaillement).

σ Contrainte normale en général.

σ_{bc} Contrainte de compression.

σ_s Contrainte de traction, de compression dans l'acier.

$\overline{\sigma}_{bc}$ Contrainte de compression admissible du béton.

$\overline{\sigma}_s$ Contrainte de traction admissible de l'acier.

σ_{sol} Contrainte du sol.

Introduction générale

La conception d'une structure en béton armé constitue une étape essentielle dans tout projet de construction, qu'il s'agisse de bâtiments, de ponts ou d'ouvrages d'infrastructure. Avant d'engager des analyses détaillées et des optimisations complexes, il est indispensable de réaliser un prédimensionnement fiable, permettant d'estimer les dimensions initiales des éléments structuraux et de vérifier leur aptitude à reprendre les sollicitations principales. Cette phase préliminaire assure une première cohérence technique du projet, oriente les choix architecturaux et structurels, et fournit une base solide pour les études ultérieures.

Dans le cadre du présent projet, nous nous concentrerons exclusivement sur le prédimensionnement de la structure et sur le calcul des éléments secondaires. Les éléments principaux, tels que les poteaux, poutres maîtresses et voiles porteurs, seront dimensionnés de manière approximative mais conforme aux règles usuelles de conception. Les éléments secondaires (poutrelles, acrotère, et autres composants complémentaires) feront l'objet d'un calcul plus détaillé, afin d'assurer leur résistance, leur stabilité et leur compatibilité avec les charges qu'ils doivent supporter.

Cette démarche s'inscrit dans une logique pédagogique et pratique : elle permet de comprendre les principes fondamentaux du dimensionnement en béton armé, d'appliquer les règles de calcul du Béton armé au états limite(BAEL)/Règlement parasismique Algérien(RPA), et de développer une méthode rationnelle de conception structurale. À travers ce travail, nous établirons les hypothèses de base, déterminerons les charges, vérifierons les contraintes et proposerons des dimensions cohérentes pour garantir la sécurité et la fonctionnalité de l'ouvrage.

Le plan du mémoire

Le chapitre I constitue des généralités et définitions de présentation descriptive de l'ouvrage avec les dimensions en plan et en élévation et les caractéristiques des matériaux utilisés.

Le chapitre II qui est le prédimensionnement des éléments de la structure (poteaux, poutres, planchers voiles), il se fait en première étape afin d'entamer d'autres études.

Le chapitre III nous nous intéressons à l'étude des éléments secondaires que comporte notre bâtiment. Acrotère, balcon, l'escalier, planchers.

Enfin nous terminons notre travail par une conclusion générale dans laquelle nous discutons nos résultats.

Chapitre I

Présentation et généralités

I.1 Introduction

Le Génie civil représente l'ensemble des techniques concernant les constructions civiles. Les ingénieurs civils ou ingénieurs en génie civil s'occupent de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et de la réhabilitation d'ouvrages de construction et d'infrastructures dont ils assurent la gestion afin de répondre aux besoins de la société, tout en assurant la sécurité du public et la protection de l'environnement. Très variées, leurs réalisations se répartissent principalement dans cinq grands domaines d'intervention : structures, géotechnique, hydraulique, transport, et environnement.

Le domaine d'application du génie civil est très vaste. Il englobe les travaux publics et le bâtiment et comprend notamment :

- Les gros œuvres en général, quel que soit le type de construction ou de bâtiment, comme les gratte-ciels, etc.
- Les constructions industrielles : usines, entrepôts, réservoirs, etc.
- Les infrastructures de transport : routes, voies ferrées, ouvrages D'art, canaux, ports, tunnels, etc.
- Les constructions hydrauliques : barrages, digues, jetées, etc.
- Les infrastructures urbaines : aqueducs, égouts, etc.

Un projet de génie civil peut être scindé en plusieurs phases, souvent confiées à des organismes différents :

La planification

Elle consiste à intégrer le projet dans un ensemble de plans directeurs.

La conception

Elle est inclut la réalisation des études détaillées d'avant-projet, le dimensionnement, qui consiste à déterminer les dimensions des éléments constitutifs de la future réalisation, l'appel d'offres qui permet de planifier la réalisation, notamment le coût de

celle-ci, et de choisir l'entreprise qui en aura la charge, l'exécution de la construction, qui inclut l'élaboration du projet définitif. Différents corps de métiers interviennent ans la réalisation d'un ouvrage.

Les études techniques

Les techniques de génie civil entrent dans le détail de la phase de dimensionnement et établissent les plans de construction. Ensuite, interviennent les méthodes qui valident la faisabilité des plans de construction et définissent le mode et les outils de construction.

Le département de production

- Fondation (construction), terrassements, gros œuvres, corps d'états secondaires, corps d'états techniques, corps d'états architecturaux, équipements.
- Réceptions provisoire et finale de l'ouvrage.
- L'exploitation et l'entretien de l'ouvrage.

Intervenants

Un projet de génie civil est réparti entre plusieurs intervenants :

Le maître d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage est celui (personne ou organisme) qui déclenche une entreprise de construction et sera celui qui réceptionnera l'ouvrage. En premier lieu c'est celui qui paie l'entreprise, le maitre d'œuvre et le bureau de contrôle.

Le maître d'œuvre

C'est celui qui élabore le projet à la demande du maître d'ouvrage. Le bureau de contrôle est chargé par le maître d'ouvrage de donner un avis sur l'œuvre ainsi que les travaux.

I.2 Présentation de l'ouvrage

L'ouvrage qui nous a été confié est un bâtiment R+4 à usage d'habitation implanté à GUELMA, qui est une ville classée selon le RPA99 version 2003 (Règlement parasismique Algérien) comme étant une zone de sismicité moyenne (IIa), ce projet est constitué d'un RDC et des étages courants. Il est à usage d'habitation.

I.2.1 Caractéristiques géométriques de l'ouvrage

Les dimensions de cet ouvrage sont :

- Longueur totale : $L = 23,3$ m
- Largeur totale : $l = 19,7$ m

- Hauteur totale sans acrotère : $H = 16$ m
- Hauteur de R.D.C : $H_{RDC} = 3,2$ m
- Hauteur d'étage : $H_{EC} = 3,2$ m

I.2.2 Données sismiques de la structure

Le sol d'assise de cette construction est un sol meuble (S3) d'après le rapport du laboratoire d'étude des sols :

- Le bâtiment est implanté dans une zone de sismicité moyenne (IIa)[1].
- L'ouvrage appartient au groupe d'usage : 2 (RPA99 version 2003)[1].
- La contrainte admissible du sol : $\sigma_{sol} = 2$ bars

I.2.3 Différents plans du bâtiment

I.2.3.1 Vue en plan

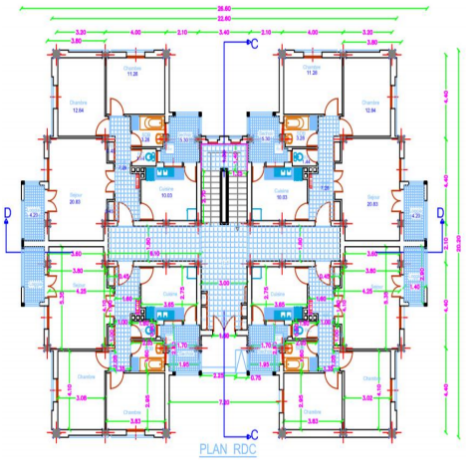


FIG. I.1 : Vue en plan. Source : MAIZI Khalid,2020

I.2.3.2 Vue en élévation

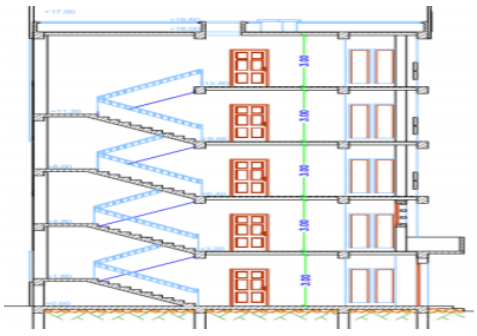


FIG. I.2 : Vue en élévation.

[1]Règlement parasismique Algérien 1999 version 2003

I.2.3.3 Vue en façade

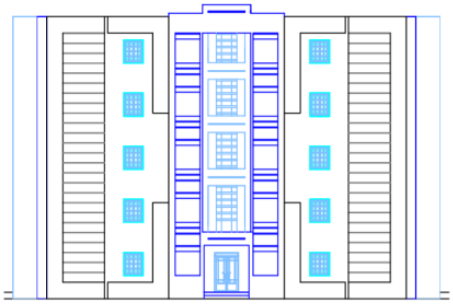


FIG. I.3 : Vue en façade.

I.2.4 Les éléments de l'ouvrage

I.2.4.1 L'ossature

Conformément aux règles parasismiques algériennes, nous prévoyons de concevoir le bâtiment par un système de contreventement mixte (portiques, voiles) destiné à reprendre conjointement les charges verticales et horizontales pour objectif d'améliorer la stabilité et la rigidité de cette structure.

I.2.4.2 Les planchers

Pour des raisons d'économie, on va essayer d'opter pour tous les niveaux des planchers en corps creux dont la terrasse est inaccessible.

I.2.4.3 Les poteaux et les poutres

Ces éléments seront en béton armé d'une section qu'on va adopter dans les étapes suivantes.

I.2.4.4 Les voiles

Tous les voiles seront réalisés en béton armé.

I.2.4.5 Les balcons

Les balcons sont réalisés en dalles pleines.

I.2.4.6 Les escaliers

Notre projet est muni d'une cage d'escalier en béton armé à 2 volées.

I.2.4.7 Les murs

Les murs périphériques ainsi que les cloisons de répartition sont en maçonnerie :

- Double cloisons en briques creuses de 15 et 10 cm avec une lame d'air de 5 cm pour les murs périphériques (murs extérieurs).
- Briques creuses de 10 cm pour les cloisons intérieurs.

I.2.4.8 Les revêtements

- **Ciment :** de 2 cm d'épaisseur pour les murs extérieurs et le voile périphérique.
- **plâtre :** de 2 cm d'épaisseur pour les murs intérieurs ainsi que 3 cm d'épaisseur de l'enduit en plâtre pour les plafonds.
- **Carrelage :** pour les planchers.

I.3 Caractéristique des matériaux

I.3.1 Introduction

La connaissance des propriétés des matériaux constitue une étape fondamentale dans toute étude de conception d'un ouvrage en béton armé. Les performances mécaniques et physiques des matériaux influencent directement la résistance, la stabilité et la durabilité de la structure. Avant toute démarche de prédimensionnement ou de calcul, il est donc essentiel de définir précisément les caractéristiques des matériaux utilisés, afin d'établir les bases techniques sur lesquelles reposera l'ensemble du projet.

Dans cette partie, nous présenterons les principales caractéristiques du béton et de l'acier d'armature, conformément aux normes en vigueur. Nous détaillerons notamment les résistances mécaniques, les modules d'élasticité, les coefficients ainsi que les paramètres nécessaires au dimensionnement des éléments structuraux. L'objectif est de disposer d'un ensemble cohérent de données permettant de garantir la sécurité et la fiabilité des calculs qui suivront.

I.3.2 Le béton

I.3.2.1 Les ingrédient

Le béton utilisé dans la construction de l'ouvrage doit être conforme aux règles techniques d'étude et de conception des ouvrages en béton armé (BAEL91), ainsi qu'aux règlements appliqués en Algérie.
Le béton est un mélange composé de :

- **Ciment :**
  - Le ciment est un liant hydraulique composé essentiellement de clinker (mélange calciné de calcaire et d'argile) associé à d'autres constituants secondaires.
  - Il existe plusieurs types de ciments, chacun est employé pour un travail bien déterminé :

    Selon la classe de résistance et on distingué 3 classes de résistance :

    $32,5$ MPa (la résistance min à la compression à 28j).

    $42,5$ MPa (la résistance min à la compression à 28j).

    $52,5$ MPa (la résistance min à la compression à 28j).

– Selon la composition : il existe cinq types de ciment suivant la norme NFP15-301, A chaque type correspond une désignation particulière, ainsi l'appellation « CPA CEM 32,5 » à un ciment portland artificiel dont la résistance à la compression est comprise entre 32,5 et 52,5 MPa (CEM est la dénomination européenne du ciment), on distingue :

Le ciment portland artificiel : CEMI (95% de clinker +5% gypse).
Le ciment portland composé : CEMII (CPJ).
Le ciment de haut-fourneau : CEMIII (CHF).
Le ciment pouzzolanique : CEMIV (CPZ).
Le ciment composé « laitier + cendres » : CEMV (CLC).

- **Les granulats :**

On appelle « granulats » les matériaux internes constitués par sables gravillons ou cailloux, qui entrent dans la composition des bétons. C'est l'ensemble des grains compris entre 0 et 125 mm dont l'origine peut-être naturelle, artificielle ou provenant de recyclage. Ils constituent le squelette solide du béton, ils sont classés en trois catégories :

Tab. I.1 : Les classes des granulats. Source : MAIZI Khalid, 2020[3]

Types	Sable (mm)	Gravillons (mm)	Cailloux (mm)
Fins	0.08 à 0.315	5 à 8	20 à 31.5
Moyen	0.315 à 1.25	8 à 12.5	31.5 à 50
Gros	1.25 à 5	12.5 à 20	50 à 80

- **L'eau de gâchage :**

L'eau utilisée en construction sert à l'hydratation du liant, le mouillage des granulats et pour permettre le malaxage et faciliter la mise en œuvre. La résistance finale d'un béton dépend essentiellement du rapport E/C (masse d'eau / masse de ciment) du mélange.

- **Les adjuvants :**

Un adjuvant est un produit chimique ajouté aux bétons, mortiers et coulis au moment de leur confection pour modifier leurs caractéristiques et améliorer certaines propriétés telles que la rhéologie, la cinétique d'hydratation et quelques performances mécaniques selon le besoin.

I.3.2.2 Les dosages du béton

Dans un mètre cube de béton(1 m^3), on a les proportions suivantes :

[3]Mémoire fin d'étude de MAIZI Khalid, 2020

- **Granulats :**

  Sable (0/5) → 800 L

  Graviers (5/25) → 400 L

- **Ciment :**

  CPA (32,5) → 350 kg m^{-3}

- **Eau de gâchage :** → 175 L

Remarque

Le béton obtenu aura une masse volumique qui varie entre 2200 kg m^{-3} et 2500 kg m^{-3} (22 kN m^{-3} et 25 kN m^{-3})

I.3.2.3 Les caractéristiques du béton

- **La résistance à la compression** f_{cj} Un béton est défini par sa valeur de résistance à la compression à l'âge de 28 jours. Cette résistance est évaluée sur des éprouvettes cylindriques (16×32) cm, écrasées en compression centrée.

- **La résistance à la traction** f_{tj}

  La résistance à la traction[2] est donnée par :

$$f_{tj} = 0,6 + 0,06 \cdot f_{cj} \tag{I.3.1}$$

- **Déformation longitudinale** il existe deux modules de déformation longitudinale :

  Module de déformation longitudinale instantanée E_{ij} : Sous l'effet des contraintes normales d'une durée inférieure à 24heures, on admet à défaut de mesures, qu'à l'âge de (j) jours, le module de déformation longitudinale instantané du béton Eij est égal à[2] :

$$E_{ij} = 11000 \sqrt[3]{f_{cj}} \tag{I.3.2}$$

  Module de déformation longitudinale différée E_{vj} : Pour les charges de longue durée d'application, le module de déformation longitudinale différée Evj est égal à[2] :

$$E_{vj} = 3700 \sqrt[3]{f_{cj}} \tag{I.3.3}$$

- **Déformation transversale**

  Module de déformation transversale : Le module de déformation transversale noté « G » est donné par la formule suivante :

  $G = \dfrac{E}{2 \cdot (1 + v)}$ avec E étant le module de Young et v coefficient de poisson.

[2]BAEL 91, art A.2.1.12, Art A.2.1.21

I.3.2.4 Modèles de calcul

Nous avons à l'ELU :

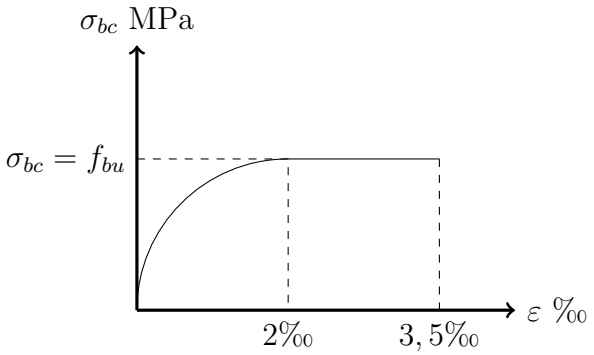


FIG. I.4 : Diagramme Contrainte-déformation du béton a l'ELU. Source : BAEL, 1991[2]

$\sigma_{bc} = f_{bu}$ étant la contrainte ultime du béton en compression, elle est donnée par la formule suivante[2] :

$$\sigma_{bc} = f_{bu} = \frac{0,85 \cdot f_{cj}}{\theta \cdot \gamma_b} \tag{I.3.4}$$

Avec :
γ_b Coefficient de sécurité du béton :

$$\gamma_b = \begin{cases} 1 & \text{Situation durable} \\ 1,15 & \text{Situation accidentelle} \end{cases}$$

θ Coefficient qui dépend de la durée d'application du chargement :

$$\theta = \begin{cases} 1 & \text{t} > 24\text{h} \\ 0,9 & 1\text{h} < \text{t} < 24\text{h} \\ 0,8 & \text{t} < 24\text{h} \end{cases}$$

À l'ELS :

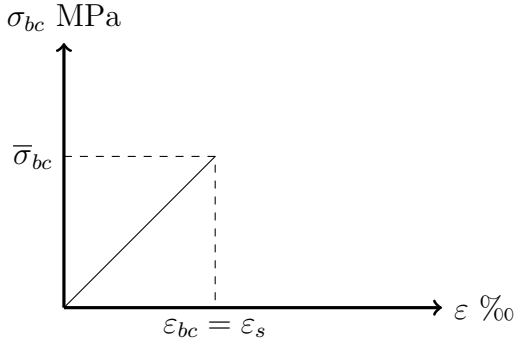


FIG. I.5 : Diagramme déformation-contrainte du béton à l'ELS. Source : BAEL, 1991 [2]

[2]BAEL 91, Art A.2.1.22(I.3.3), art A.4.3.41(I.3.4)

La valeur de la contrainte admissible de la compression du béton est prise égale à[2] :

$$\overline{\sigma}_{bc} = 0,6 \cdot f_{cj} \tag{I.3.5}$$

La contrainte de cisaillement du béton[2] :

$$\begin{aligned} &\text{Fissuration peu préjudiciable :} \\ &\overline{\tau}_u = \min \begin{cases} 0,2 \cdot \dfrac{f_{cj}}{\gamma_b} \\ 5 \text{ MPa} \end{cases} \\ &\text{Fissuration préjudiciable ou très préjudiciable :} \\ &\overline{\tau}_u = \min \begin{cases} 0,15 \cdot \dfrac{f_{cj}}{\gamma_b} \\ 4 \text{ MPa} \end{cases} \end{aligned} \tag{I.3.6}$$

I.3.3 Les aciers

L'acier est un mélange de fer et de carbone en faible pourcentage, c'est un matériau caractérisé par sa bonne résistance aussi bien à la traction qu'a la compression. Le rôle des aciers est de reprendre les efforts de traction qui ne peuvent pas être repris par le béton.
Les aciers sont caractérisés par leurs limites élastiques et leurs modules d'élasticité, On distingue : Les treillis soudés, Les ronds lisses, Les barres de haute adhérence

Les armatures longitudinales pour béton armé sont des éléments principaux qui doivent être à haute adhérence (HA) avec $f_e \leq 500$ MPa. [1]

Tab. I.2 : Les types d'aciers. Source : MAIZI Khalid, 2020[3]

Type	Nuance	limite élastique f_e MPa	Limite de rupture MPa	Allongement à la rupture
Haute adhérence (HA)	FeE400	400	310 - 490	22
	FeE500	500	390 - 490	25
Ronds lisse (RL)	FeE235	235	550	12
	FeE215	215	480	14
Treillis soudés (TS)	FeE500	500	550	12

Dans notre ouvrage on utilisera : Des aciers de haute adhérence de FeE400 et des treillis soudés FeE400.

I.3.3.1 Module d'élasticité longitudinale de l'acier

$E_s = 2 \times 10^5$ MPa : Module d'élasticité longitudinal de l'acier

Et la déformation maximale est limitée à 10‰.

[2]BAEL 91,art A.4.5, 2(I.3.5), Art A.5.1.21(I.3.6)
[1]RPA99 v2003

I.3.3.2 La contrainte de l'acier

$$\sigma_s = \begin{cases} \dfrac{f_e}{\gamma_s} & \text{pour} \quad \varepsilon_{se} \leq \varepsilon_s \leq 10‰ \\ E_s \times \varepsilon & \text{pour} \quad \varepsilon_s \leq \varepsilon_{se} \end{cases} \tag{I.3.7}$$

Avec :

$\gamma_s = \begin{cases} 1,15 & \text{Situation durable.} \\ 1 & \text{Situation accidentelle.} \end{cases}$

ε_s : Allongement relatif[2].

$$\varepsilon_s = \frac{f_e}{\gamma_s \times E_s} \tag{I.3.8}$$

I.3.3.3 L'état limite de service ELS

Afin de réduire les risques d'ouvertures des fissures dans le béton et selon l'application de la fissuration, le BAEL a limité les contraintes des armatures tendues comme suit[2] :

$$\overline{\sigma}_s = \begin{cases} \text{Fissuration peu préjudiciable :} & f_e \\ \text{Fissuration préjudiciable :} & \min\left\{2/3 f_e; \quad 110\sqrt{n \times f_{t28}}\right\} \\ \text{Fissuration très préjudiciable :} & \min\left\{1/2 f_e; \quad 90\sqrt{n \times f_{t28}}\right\} \end{cases} \tag{I.3.9}$$

Avec :
n : Coefficient de fissuration :
n = 1,6 pour les aciers a haut adhérences (HA) de diamètre 6mm.
n = 1, 3 pour les aciers à haut adhérences (HA) de diamètre 6mm.
n = 1 pour les aciers ronds lisses.

I.3.3.4 Protection des armatures

Dans le but d'avoir un bétonnage correct et prémunir les armatures des effets intempéries et des agents agressifs. On doit contrôler à ce que l'enrobage (C) des armatures soit conforme aux prescriptions suivantes :

- C 5 cm : Pour les éléments exposés à la mer ou aux brouillards salins ainsi que pour les éléments exposés aux atmosphères très agressives.
- C 3 cm : Pour les éléments situés au contact d'un liquide (réservoir, tuyaux, canalisations).
- C 1 cm : Pour les parois situées dans des locaux non exposés aux condensations.

[3]Mémoire fin d'étude de MAIZI Khalid
[2]BAEL 91, art A.2.2.2(I.3.8)

I.3.4 Les contrainte de calcul

Durant l'étude de ce projet, les calculs seront conduits avec les caractéristiques mécaniques suivantes :

Béton :

Avec l'équation (I.3.4) et $f_{c28} = 25$ MPa on aura :
$f_{bu} = 14,2$ MPa Situation durable.
$f_{bu} = 21,74$ MPa Situation accidentelle.

Et avec (I.3.1) on a : $f_{t28} = 2,1$ MPa

$\overline{\sigma}_{bc} = 15$ MPa (I.3.5)

Contrainte ultime de cisaillement :

- Pour la fissuration peu nuisible :

  $\overline{\tau}_u = 3,33$ MPa Situation durable.

  $\overline{\tau}_u = 4,35$ MPa Situation accidentelle.

- Pour la fissuration préjudiciable ou très préjudiciable :

  $\overline{\tau}_u = 2,5$ MPa Situation durable.

  $\overline{\tau}_u = 3,25$ MPa Situation accidentelle.

Aciers :

- ELU (I.3.7)

$$\sigma_s = \begin{cases} 348 \text{ MPa} & \text{Situation durable.} \\ 400 \text{ MPa} & \text{Situation accidentelle.} \end{cases}$$

- ELS (I.3.9)

  Fissuration peu préjudiciable $\sigma_s = 400$ MPa

  Fissuration préjudiciable $\sigma_s = 201,6$ MPa

  Fissuration très préjudiciable $\sigma_s = 165$ MPa

I.4 Hypothèses de calcul

I.4.1 Définition des états limites

C'est un ensemble d'états pour lequel il convient de justifier la sécurité d'une construction, Au delà des critères caractérisant ces états limites, la construction ou l'élément de structure considéré est jugé inapte à remplir sa fonction. On distingue des états limites ultimes et des états limite de service :

I.4.2 États limites ultimes (ELU)

Leur dépassement entraînerait la ruine de l'ouvrage. Ils correspondent à la limite :

- De l'équilibre statique de la construction (renversement).
- De la résistance de chacun des matériaux (rupture).
- De la stabilité de forme (flambement).

I.4.2.1 Hypothèse de calcul à l'ELU

- Conservation des sections planes après déformation.
- Pas de déplacement relatif entre l'acier et le béton.
- La résistance à la traction du béton est limitée à 3,5‰ en flexion simple et 2‰ en compression simple.
- Les diagrammes linéaires de déformation passent par l'un des trois pivots.
- L'allongement ultime de l'acier est limité à 10‰.

Le dimensionnement à l'ELU est conduit en supposant que le diagramme des déformations passe par l'un des trois pivots A, B ou C :

- **Pivot A :** les pièces soumises à la flexion simple/composée ou à la traction simple.
- **Pivot B :** les pièces soumises à la flexion simple ou composée.
- **Pivot C :** les pièces soumises à la flexion composée ou à la compression simple.

I.4.3 États limites de service (ELS)

Ce sont des états dont le dépassement compromettrait le bon fonctionnement en service de la structure, ils correspondent à :

- la valeur limite de la compression du béton ou de traction des aciers.
- la valeur limite de l'ouverture des fissures pour la sécurité de l'ouvrage.
- la valeur limite des déformations acceptables des éléments de la structure.

I.4.3.1 Hypothèses de calcul à l'ELS

- Les sections droites restent planes et il n'y a pas de glissement relatif entre les armatures et le béton en dehors du voisinage immédiat des fissures. Le béton tendu est négligé.
- Le béton et l'acier sont considérés comme des matériaux linéairement élastiques.
- Le module d'élasticité longitudinal de l'acier est par convention 15 fois plus grand que celui du béton.

I.4.4 Sollicitations de calcul vis-à-vis des états limites

Les sollicitations de calcul sont déterminées à partir de la combinaison d'action suivante :

I.4.4.1 ELU

$$1,35 \times G + 1,5 \times Q$$

I.4.4.2 ELS

$$G + Q$$

S'il y a intervention des efforts horizontaux dus au séisme, les règles parasismiques algériennes ont prévu des combinaisons d'action suivantes[1] :

$$G + Q \pm E$$

$$G + Q \pm 1,2 \times E$$

$$0,8 \times G \pm E$$

Avec :
G : charge permanente.
Q : charge d'exploitation.
E : effort de séisme.

I.5 Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons essayé de définir tous les éléments qui contiennent notre structure, et les caractéristiques mécaniques et massiques des matériaux que nous allons utiliser lors de la construction, en respectant les règles du BAEL91/modifiées 99, et les règles parasismique Algériennes RPA 99/version 2003.

Et dans le prochain chapitre le prédimensionnement des éléments principales sera traiter.

[1] RPA99 v2003

Chapitre II

Prédimensionnement des éléments

II.1 Introduction

L'évaluation des différentes sections et épaisseurs des éléments de notre structure : (poutres, poteaux, voile, escalier, planchers, balcon) passe impérativement par un dimensionnement préliminaire, appelé prédimensionnement. Le prédimensionnement des éléments porteurs est une étape très importante dans un projet de génie civil.
Le pré dimensionnement sera fait selon des formules empiriques utilisées par les règlements, notamment le « BAEL 91 », le « RPA 99 VERSION 2003 » et « CBA 93 » qui mettent au point ce qui est nécessaire pour un prédimensionnement à la fois sécuritaire et économique.

Dans ce chapitre les éléments pré-dimensionnés sont :

- Poteaux, poutres.
- Plancher.
- Voiles.

II.2 Prédimensionnement du plancher

II.2.1 Introduction

Le plancher en corps creux se compose d'éléments creux disposés côte à côte. Il supporte les charges et contribue à la stabilité de la structure.

II.2.2 Prédimensionnement

Il existe deux type de plancher en corps creux un 16(corps creux)+4(dalle de compression) et un 20+5.

$$H_p = \frac{L_{\max}}{22,5} \tag{II.2.1}$$

Avec :
H_p : la hauteur du plancher.
$L_{\max}$: La plus grande travée (plus grande distance entre nu d'appuis).

$$\begin{cases} \text{si } H_p < 16+4 = 20 \text{ cm alors on choisie un plancher en 16+4} \\ \\ \text{sinon si } 16+4 < H_p < 20+5 \text{ alors on va opter pour un plancher en 25 cm} \end{cases}$$

$$H_p = \frac{440}{22,5} = 19,55 \text{ cm} < 20 \text{ cm}$$

Donc un plancher de 16+4=20 cm.

II.3 Prédimensionnement des poutres

II.3.1 Introduction

La poutre est un élément horizontal de la structure qui transmet les charges des planchers ou des murs vers les poteaux ou les murs porteurs.

II.3.2 Prédimensionnement

Comme le plancher est en corps creux donc on aura deux type de poutre, des poutres principale, d'autre secondaire.

Ce que impose le règlement paras-sismique algérien pour le coffrage[2] :

$$\begin{aligned} b &\geq 20 \text{ cm} \\ h &\geq 30 \text{ cm} \\ \frac{h}{b} &\leq 4 \\ b_{max} &\leq 1,5 \cdot h + b \end{aligned} \tag{II.3.1}$$

II.3.3 Hauteur

$$\frac{L_{\max}}{15} \leq h \leq \frac{L_{\max}}{10} \tag{II.3.2}$$

$$\frac{440}{15} \leq h \leq \frac{440}{10}$$

$$29,33 \text{ cm} \leq h \leq 44 \text{ cm}$$

Finalement on opte pour :

$$h = 35 \text{ cm}$$

[2]RPA 99 version 2003 Art.7.5.1(II.3.1)

II.3.4 Largeur

$$0,4 \cdot h \leq b \leq 0,7 \cdot h \tag{II.3.3}$$

$$14 \text{ cm} \leq b \leq 24,5 \text{ cm}$$

On prend :

$$b = 20 \text{ cm}$$

$$\frac{h}{b} = \frac{35}{20} = 1,75 < 4$$

Donc aucun risque de déversement.

$$b_{\max} \leq 1,5 \cdot 35 + 20 = 72,5 \text{ cm}$$

Condition vérifiée.

Dimensions retenue qui vérifie les condition du RPA (II.3.1) :

$$\boxed{h = 35 \text{ cm} \quad ; \quad b = 20 \text{ cm}}$$

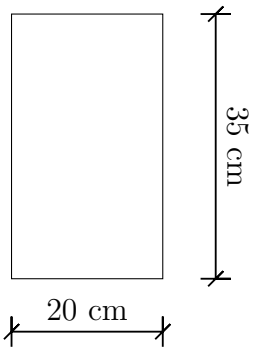


FIG. II.1 : Dimensions des poutres.

II.4 Prédimensionnement des voiles

II.4.1 Introduction

Le voile est un mur vertical qui contribue à la résistance du bâtiment contre les charges horizontales comme le vent ou le séisme.

II.4.2 Prédimensionnement

Depuis le RPA[2] l'épaisseur du voile est déterminée selon la hauteur libre d'étage, et des conditions de rigidité.
Nos voiles sont de formes rectangulaire donc :

$$e = \frac{h_e}{20} \tag{II.4.1}$$

Avec h_e étant la hauteur libre d'étage.

$$e = \frac{300}{20} = 15 \text{ cm}$$

Et aussi l'épaisseur minimale[2] est de $e_{\min} = 15 \text{ cm} = e$ donc la condition est vérifiée.

II.5 Prédimensionnement des poteaux

II.5.1 Introduction

Le poteau est un élément vertical qui transmet les charges des planchers, poutres ou murs vers les fondations.

II.5.2 Prédimensionnement

Pour pouvoir pré-dimensionner les poteaux on doit connaitre la charge revenant au poteau, et chaque poteau reprend la moitié des charges des poutres, la poutre reprend la moitié du plancher et ses charges reposant sur cette dernière.

On dimensionne uniquement le poteau le plus sollicité, donc celui qui reprend le plus de charge (surface), qui n'est autre que le poteau XX :

figure

Une fois que les charges F revenant au poteau sont connues, on pré-dimensionne de cette sorte :

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad \leq \quad \overline{\sigma}_b = 0,6 \cdot f_{c28}$$

Avec : $F = G + Q$, et $S = a \cdot b$ étant la surface du poteau.
$\overline{\sigma}_b = 0,6 \cdot 25 = 15 \text{ MPa} = 15 \cdot 10^3 \text{ kN/m}^2$

II.5.2.1 Calcul de la descente des charges

Pour résumer, on aura : La charge d'exploitation + Poids du plancher + Poids propre des poutres + Poids propre du poteau.
Depuis le document technique réglementaire : Charges et surcharges d'exploitations(DTR), on a :

Surcharge d'exploitation :

- Plancher terrasse : $Q = 1 \text{ kN/m}^2$
- Plancher courant : $Q = 1,5 \text{ kN/m}^2$
- Escalier : $Q = 2,5 \text{ kN/m}^2$
- Balcon : $Q = 3,5 \text{ kN/m}^2$

[2]RPA 99 version 2003 Art.7.7.1(II.4.1)

Poids du plancher :

- La surface du plancher : $S_{plancher} = 2 \cdot 2,1 \cdot (1,8 + 1,9) = 15,54$ m^2
- Poids du béton armé : $\rho_{ba} = 25$ kN/m^2

Plancher terrasse inaccessible :

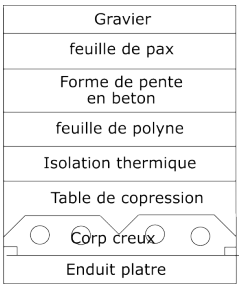


FIG. II.2 : Éléments d'un plancher terrasse inaccessible

- Enduit plâtre $= 0,2$ kN/m^2
- Hourdis + Dalle de compression $= 2,8$ kN/m^2
- Isolation thermique $= 0,16$ kN/m^2
- Feuille de polyne $= 0,01$ kN/m^2
- Forme de pente en béton $= 1,54$ kN/m^2
- Feuille de pax (étanche multi-couche) $= 0,12$ kN/m^2
- Couche de gravier $= 0,85$ kN/m^2

$$g = 0,2 + 2,8 + 0,16 + 0,01 + ... = 5,68 \text{ kN/m}^2$$

$$\boxed{G_{plancher\,T} = 15,54 \cdot 5,68 = 88,267 \text{ kN}}$$

Plancher courant :
Pour le plancher courant on aura le sable pour revêtement, l'isolation phonique et le carrelage.

- Enduit $= 0,4$ kN/m^2
- Hourdis + Dalle de compression $= 2,8$ kN/m^2
- Cloison en brique $= 0,9$ kN/m^2
- Isolation phonique $= 0,1$ kN/m^2
- Couche de sable $= 0,36$ kN/m^2
- Mortier de pose $= 0,44$ kN/m^2

- Carrelage $= 0,4$ kN/m^2

$$g = 0,4 + 2,8 + 0,9 + 0,1 + ... = 5,4 \text{ kN/m}^2$$

$$\boxed{G_{plancher\,C} = 15,54 \cdot 5,4 = 83,916 \text{ kN}}$$

Poids propre des poutres :

$$G_{poutres} = 25 \cdot 0,2 \cdot 0,35 \cdot (2 \cdot 2,1 + (1,9 + 1,8))$$

$$\boxed{G_{poutres} = 13,825 \text{ kN}}$$

Poids propre d'un poteau :
Nous avons la hauteur de tout les poteaux égale a 3 m, et on suppose que la section des poteaux est de 35 cm $\times$ 35 cm.

$$G_{poteau} = 25 \cdot 0,35 \cdot 0,35 \cdot 3$$

$$\boxed{G_{poteau} = 9,187 \text{ kN}}$$

La charge F :

Plancher terrasse inaccessible :

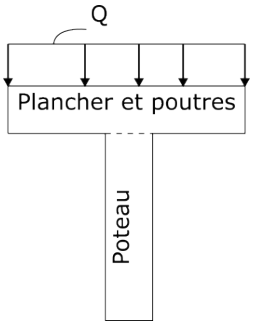


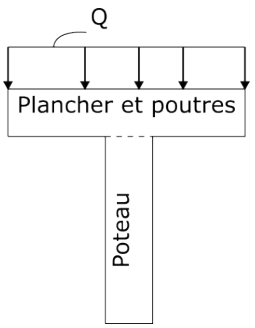
FIG. II.3 : Vue d'en face du plancher

$$G = G_{plancher\,T} + G_{poutres} + G_{poteau} = 88,267 + 13,825 + 9,187 = 111,28 \text{ kN}$$

$$Q = 15,54 \cdot 1 = 15,54 \text{ kN}$$

$$\boxed{F_{terrasse} = G + Q = 126,82 \text{ kN}}$$

Plancher courant :



II.3

$$G = G_{plancher\,C} + G_{poutres} + G_{poteau} = 83,916 + 13,825 + 9,187 = 106,93 \text{ kN}$$

$$Q = 15,54 \cdot 1,5 = 23,31 \text{ kN}$$

$$\boxed{F_{courant} = G + Q = 130,24 \text{ kN}}$$

Dimensionnement :
Comme notre bâtiment et composée uniquement de 4 étages on dimensionne uniquement le poteau du RDC qui sera le plus sollicité.

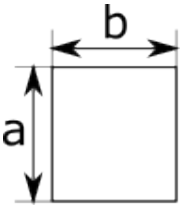
$$S \geq \frac{F}{\overline{\sigma}_b}$$

$$F_{RDC} = 1 \times F_{terasse} + 4 \times F_{courant} = 126,82 + 4 \cdot 130,24 = 647,78 \text{ kN}$$

$$S \quad \geq \quad \frac{647,78}{15 \cdot 10^3} = 0,0432 \text{ m}^2 = 432 \text{ cm}^2$$

Selon le RPA : les dimension minimale des poteaux est en fonction des zones sismique :

$\min(a,b) \geq 25$ cm en zones I et IIa
$\min(a,b) \geq 30$ cm en zones IIb et III (II.5.1)



Comme l'ouvrage ce trouve en zone IIa on pose $a = b = 25$ cm

$$25 \cdot 25 = 625 \text{ cm}^2 \quad > \quad 432 \text{ cm}^2 \quad \text{Condition vérifier}$$

II.6 Conclusion du Prédimensionnement

Le pré-dimensionnement réalisé pour les éléments structuraux du bâtiment (poteaux, poutres, voiles et plancher) a permis de déterminer les dimensions approximatives et les sections nécessaires pour pouvoir poursuivre les calculs.
Les dimensions retenue de chaque éléments sont :

Tab. II.1 : Résumé du prédimensionnement

Éléments						
Poutres		Poteaux		Plancher		Voiles
h	b	h	b	Hourdis	Table.C	e
35 cm	20 cm	25 cm	25 cm	16 cm	4 cm	15 cm

Chapitre III

Calcul des éléments secondaires

III.1 Introduction

III.2 Calcul de l'acrotère

III.2.1 Introduction

L'acrotère est un petit mur situé au bord d'une terrasse ou d'un toit plat. Il sert principalement à retenir les éléments de la toiture et à protéger les façades contre l'écoulement direct de l'eau.

L'acrotère sera calculer a l'ELU et vérifier a l'ELS, mais dans le cadre de ce projet on va omettre la vérification à l'ELS car l'acrotère n'est pas un éléments a très grande importance structurale.

L'acrotère est un élément élancé, donc on va calculer pour 1 mètre linéaire.

III.2.2 Dimensions de l'acrotère

On va prendre des dimensions empiriques pour l'acrotère.

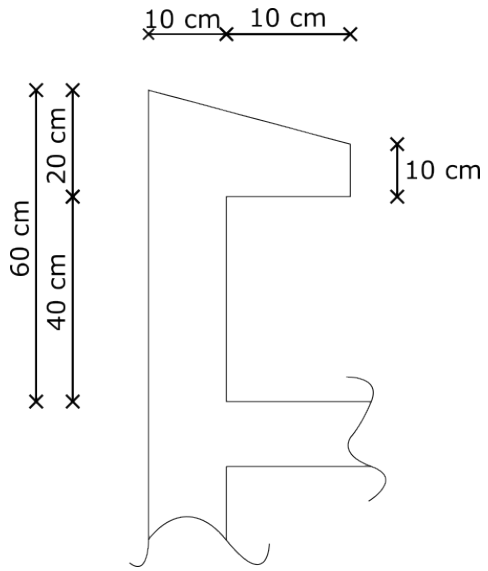


FIG. III.1 : Dimensions de l'acrotère

III.2.3 Charge et surcharge d'exploitation

L'acrotère reprend uniquement son poids propre comme charge permanente, et la surcharge d'exploitation peut être une échelle des pompiers ou autre.
Les charges seront appliquer comme montrer dans la figure III.2.

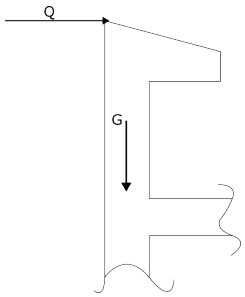


FIG. III.2 : Charges sur l'acrotère

III.2.3.1 Charge permanente

$$G = \rho_{ba} \cdot V_{acrotere} = 25 \text{ kN/m}^3 \cdot 0,07 = 1,75 \text{ kN}$$

Avec $V_{acrotere}$: Volume de l'acrotère.

III.2.3.2 Surcharge d'exploitation

Depuis le DTR Charges et surcharges d'exploitation on a : $Q = 1$ kN

III.2.4 Calcul du ferraillage

Notre élément est une console encastrée à sa base.
Donc les forces appliquée vont engendrée un moment, un effort normale et un effort tranchant.

Ces efforts sont maximal au niveau de l'encastrement.

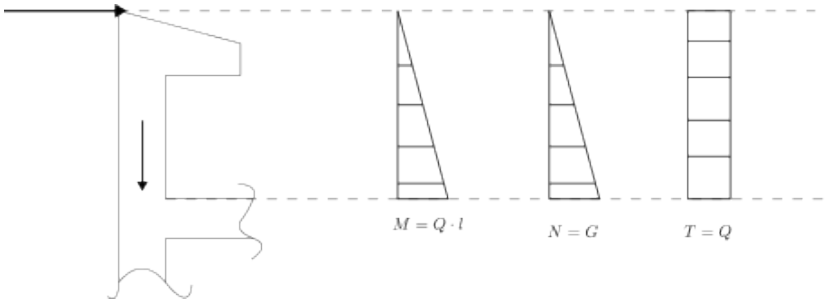


FIG. III.3 : Efforts internes du l'acrotère

III.2.4.1 Calcul a l'ELU

La section la plus défavorable est au niveau de l'encastrement.

$$M_u = 1,5 \cdot Q \cdot l = 1,5 \cdot 1 \cdot 60 = 90 \text{ kNcm}$$

$$N_u = 1,35 \cdot G = 1,35 \cdot 1,75 = 2,36 \text{ kN}$$

$$T_u = 1,5 \cdot Q = 1,5 \cdot 1 = 1,5 \text{ kN}$$

On a une **flexion composée**.

III.2.4.2 Données

On transforme notre effort normale et moment en un seul effort normale excentrée N.

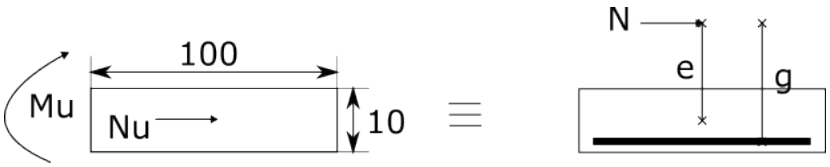


FIG. III.4 : Section de l'acrotère et système équivalent

Données et indices

- $e = \dfrac{M_u}{N_u} = \dfrac{90}{2,36} = 38,13$ cm Excentricité.
- $c = 2,5$ L'enrobage.
- $g = e + \dfrac{h}{2} - c = 38,13 + 5 - 2,5 = 40,63$ cm qui est la distance entre N et les aciers tendue.
- $d = 10 - 2,5 = 7,5$
- $f_{c28} = 25$ MPa $= 2,5$ kN/cm^2

- $f_{t28} = 0,6 + 0,06 \cdot f_{c28} = 0,75$ kN/cm^2
- $\sigma_{bc} = \dfrac{0,85 \cdot f_{c28}}{1 \cdot 1,5} = 1,42$ kN/cm^2
- $\sigma_s = \dfrac{f_e}{1,15} = 34,8$ kN/cm^2

III.2.4.3 Calcul des armatures fictives

On pose :

$$N_u + A_{st} \cdot \sigma_s = A_{stf} \cdot \sigma_s$$

$$A_{sc} = A_{scf}$$

$$N_u \cdot g = M_f$$

Maintenant le calcul se fera en **flexion simple**

$$\mu_f = \frac{M_f}{b \cdot d^2 \cdot \sigma_{bc}} = \frac{2,36 \cdot 40,63}{100 \cdot 7,5^2 \cdot 1,41} = 0,012$$

Pour les aciers FeE400 on a $\mu_l = 0,392$

$$\mu_l > \mu_f \text{ Donc section simplement armé}$$

$$A_{scf} = 0 \qquad A_{stf} = \frac{M_f}{Z \cdot \sigma_s}$$

$$Z = d \cdot (1 - 0,4\alpha) \rightarrow \alpha = 1,25 \cdot (1 - \sqrt{1 - 2 \cdot \mu_f}) = 0,015$$

$$Z = 7,455 \text{ cm}$$

$$A_{stf} = \frac{2,36 \cdot 40,63}{7,455 \cdot 34,8} = 0,37 \text{ cm}^2$$

III.2.4.4 Calcul des armatures réelles

$$\boxed{A_{sc} = A_{scf} = 0 \text{ (armatures de montage)}}$$

$$A_{st} = A_{stf} - \frac{N_u}{\sigma_s} = 0,37 - \frac{2,36}{34,8}$$

$$\boxed{A_{st} = 0,302 \text{ cm}^2}$$

III.2.4.5 Condition non fragilité

$$e_s = \frac{60}{1,75} = 34,28 \text{ cm}$$

$$A_{\min} = \frac{f_{t28}}{f_e} \cdot \frac{e_{s-0,455 \cdot d}}{e_s - 0,185 \cdot d} \cdot b \cdot d$$

$$\boxed{A_{\min} = 0,85 \text{ cm}^2 > A_{st}}$$

Condition non vérifiée donc on prend : $A_{st} = A_{\min}$

$\boxed{\text{On prend 5HA6} = 1,41 \text{ cm}^2}$

Avec un espacemet de $1000 - 5 \cdot 6 - 2 \cdot 25 = 230 \text{ mm} = 23 \text{ cm}$

Un choix inférieur de section d'armature est une mauvaise idée, car de larges zones du l'acrotère seraient sans armatures.

III.2.4.6 Vérification au cisaillement

$$\tau_u = \frac{T_u}{b \cdot d} = \frac{1500 \text{ N}}{1000 \cdot 75 \text{ mm}} = 0,02 \text{ MPa} \quad < \quad \overline{\tau}_u = \min \left\{ \begin{matrix} 0,15 \cdot \dfrac{f_{c28}}{\gamma_b} \\ 4 \text{ MPa} \end{matrix} \right\} = 2,5 \text{ MPa}$$

Condition vérifiée, on a pas besoin d'armatures transversale.

III.2.5 Plan de ferraillage

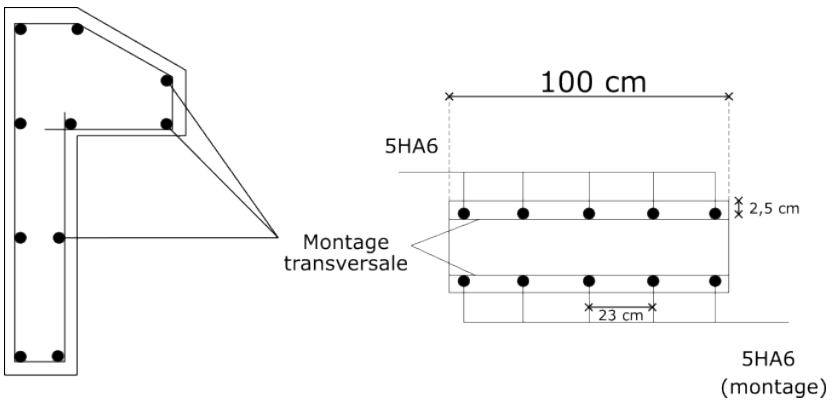


FIG. III.5 : Plan de ferraillage de l'acrotère

III.3 Calcul des poutrelles

III.3.1 Introduction

Les poutrelles sont de petits éléments longitudinaux, souvent préfabriquées, qui supportent les planchers et transmettent les charges vers les poutres principales ou les

murs porteurs. Elles permettent de répartir les efforts et d'assurer la rigidité locale du plancher.

III.3.2 Direction des poutrelles

La direction des poutrelles sera choisie selon la plus petite portée, dans le plan on constate que cette portée est la direction selon x-x (direction horizontale).

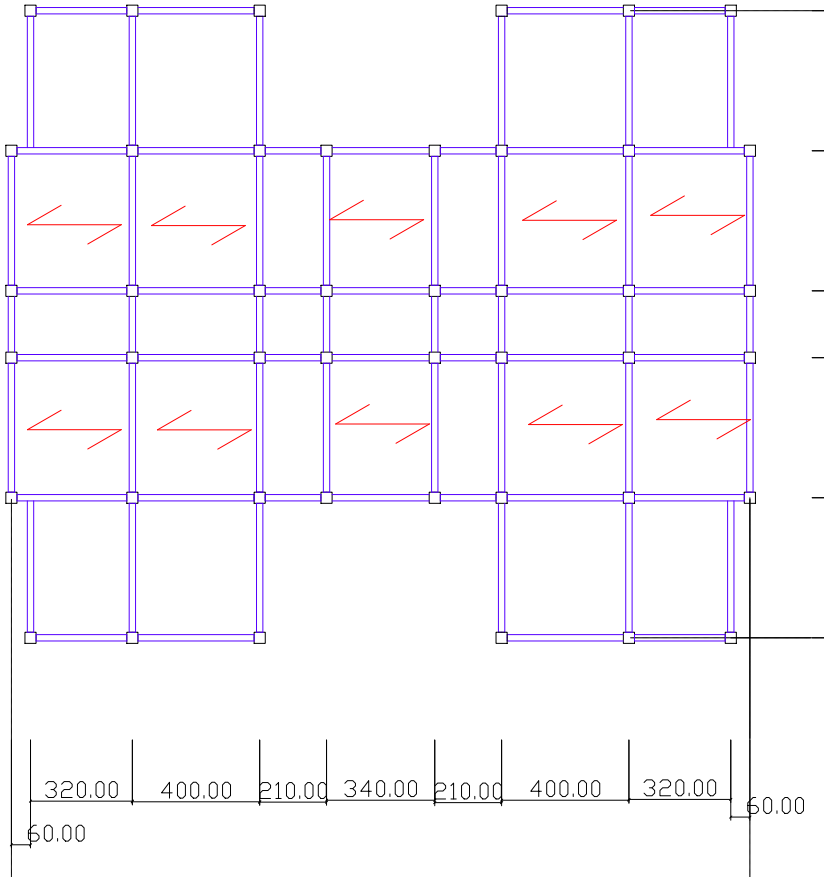


FIG. III.6

III.3.3 Dimensions des poutrelles

Les dimensions des poutrelles seront choisie selon celle disponible sur le marché et selon notre plancher comme montrer dans la figure III.7.

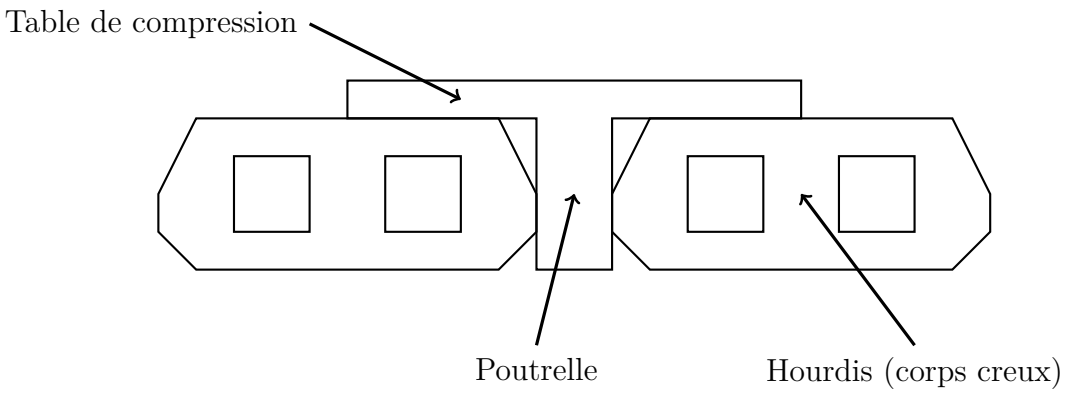


FIG. III.7 : Poutrelle avec hourdis (corps creux).

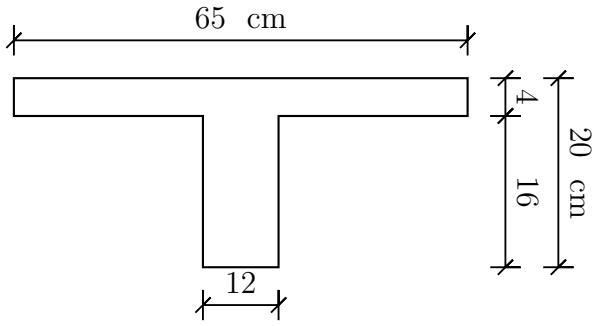


FIG. III.8 : Dimensions des poutrelles

III.3.4 Calcul des charges revenant au poutrelles

Les poutrelles reprennes la moitié des charges qui sur le corps creux à gauche et une autre moitié à droite comme présenter dans la figure III.7 avec la table de compression.

Donc au finale la poutrelle reprend 65 cm du poids plancher au totale, et au chapitre II.5.2.1 les charges pour différent plancher on été calculer, nous avons :

$$\begin{cases} \text{Pour un plancher terrasse : } G = 5,68 \text{ kN m}^{-2} \text{ et } Q = 1 \text{ kN m}^{-2} \\ \text{Pour un plancher courant : } G = 5,4 \text{ kN m}^{-2} \text{ et } Q = 1,5 \text{ kN m}^{-2} \end{cases}$$

On retiendra uniquement le cas le plus défavorable a l'ELU, donc le plancher courant. Comme c'est un calcul a l'ELU on aura :

$$(1,35 \cdot G + 1,5 \cdot Q) \cdot 0,65 = (1,35 \cdot 5,4 + 1,5 \cdot 1,5) \cdot 0,65 = 9,54 \text{ kN m}^{-1}$$

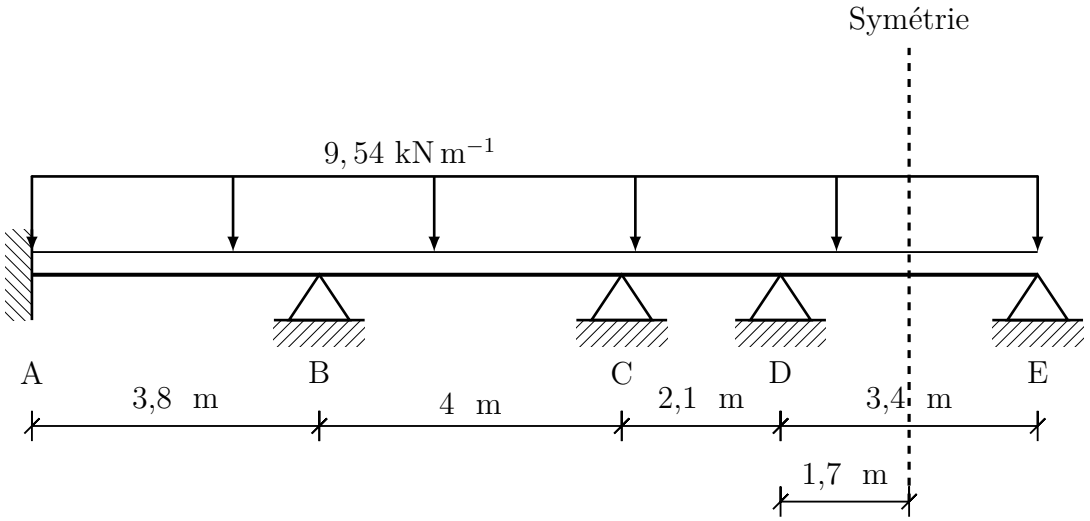


FIG. III.9 : Le schéma statique de la poutrelle

III.3.5 Calcul des efforts internes

III.3.5.1 Calcul des moments en appuis

Pour ce calcul la méthode des trois moments sera utiliser, comme la poutrelle est de section uniforme et continue avec un chargement uniformément répartie sur toute la longueur, alors cette formule simplifiée sera utiliser :

$$\boxed{l_i \times M_i + 2 \times (l_i + l_{i+1}) \times M_i + l_{i+1} \times M_{i+1} = -q \times \frac{(l_i^3 + l_{i+1}^3)}{4}} \qquad \text{(III.3.1)}$$

Avec cette formule on aura 8 équations, deux équations seront détailler (i = 1 ;2) car le calcul est répétitif.

i = 1

$$2 \times 3,8 \times M_A + 3,8 \times M_B = -9,54 \times \frac{3,8^3}{4}$$
$$2M_1 + M_2 = -34,44 \text{ kN m}$$

i = 2

$$3,8 \times M_1 + 2 \times (3,8 + 4) \times M_2 + 4 \times M_3 = -9,54 \frac{(3,8^3 + 4^3)}{4}$$
$$3,8M_1 + 15,6M_2 + 4M_3 = -283,51 \text{ kN m}$$

Matrice|vecteur

$$\left(\begin{array}{cccccccc|c} M_A & M_B & M_C & M_D & M_E & M_F & M_G & M_H & Res \\ \hline 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -34.44 \\ 3.8 & 15.6 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -283.5 \\ 0 & 4 & 12.2 & 2.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -174.7 \\ 0 & 0 & 2.1 & 11 & 3.4 & 0 & 0 & 0 & -115.8 \\ 0 & 0 & 0 & 3.4 & 11 & 2.1 & 0 & 0 & -115.8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2.1 & 12.2 & 4 & 0 & -174.7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 15.6 & 3.8 & -287.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3.8 & 7.6 & -130.8 \end{array}\right)$$

Pour la résolution de cette matrice la méthode élimination de Gauss sera utiliser qui consiste à éliminer toutes les valeurs en dessous de la diagonale.

$$\begin{array}{l} \text{Matrice originale} \\ \quad \downarrow \\ L_2 = L_2 - 1,9L_1 \\ \quad \downarrow \\ L_3 = L_3 - 0,292L_2 \\ \quad \downarrow \\ L_4 = L_4 - 0,19L_3 \\ \quad \downarrow \\ L_5 = L_5 - 0,32L_4 \\ \quad \downarrow \\ L_6 = L_6 - 0,21L_5 \\ \quad \downarrow \\ L_7 = L_7 - 0,34L_6 \\ \quad \downarrow \\ L_8 = L_8 - 0,27L_7 \quad \text{(Pivot 7)} \end{array}$$

Au final (pivot 7) on aura cette matrice (triangulaire supérieure) :

$$\left(\begin{array}{cccccccc|c} M_A & M_B & M_C & M_D & M_E & M_F & M_G & M_H & Res \\ \hline 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -34.44 \\ 0 & 13.7 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -218.06 \\ 0 & 0 & 11.03 & 2.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -111.03 \\ 0 & 0 & 0 & 10.6 & 3.4 & 0 & 0 & 0 & -94.7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9.9 & 2.1 & 0 & 0 & -85.7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 11.76 & 4 & 0 & -156.7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14.24 & 3.8 & -234.3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6.57 & -67.5 \end{array}\right)$$

La résolution se fera par remonté $6,57M_H = -67,5 \rightarrow M_H = \dfrac{-67,5}{6,57} = -10,54$ kN m ainsi de suite....

$$M_A = -10{,}54 \text{ kN m} \quad M_E = -6{,}75 \text{ kN m}$$
$$M_B = -13{,}35 \text{ kN m} \quad M_F = -8{,}78 \text{ kN m}$$
$$M_C = -8{,}78 \text{ kN m} \quad M_G = -13{,}35 \text{ kN m}$$
$$M_D = -6{,}75 \text{ kN m} \quad M_H = -10{,}54 \text{ kN m}$$

III.3.5.2 Calcul des moments en travées

La méthode graphique sera utiliser pour déterminer les moments, cette méthode consiste à calculé le moment isostatique et le superposé.

$$M_{isostatique}^{A-B} = \frac{q \times l^2}{8} = \frac{9,54 \times 3,8^3}{8} = 17,21 \text{ kN m}$$

$$M_{isostatique}^{B-C} = 19,08 \text{ kN m} \quad M_{isostatique}^{D-E} = 13,78 \text{ kN m} \quad M_{isostatique}^{F-G} = 19,08 \text{ kN m}$$
$$M_{isostatique}^{C-D} = 5,25 \text{ kN m} \quad M_{isostatique}^{E-F} = 5,25 \text{ kN m} \quad M_{isostatique}^{G-H} = 17,21 \text{ kN m}$$

Pour calculer les moments en travée réelle on utilisera la méthode graphique en utilisant un logiciel de dessin comme suit :

Travée A-B

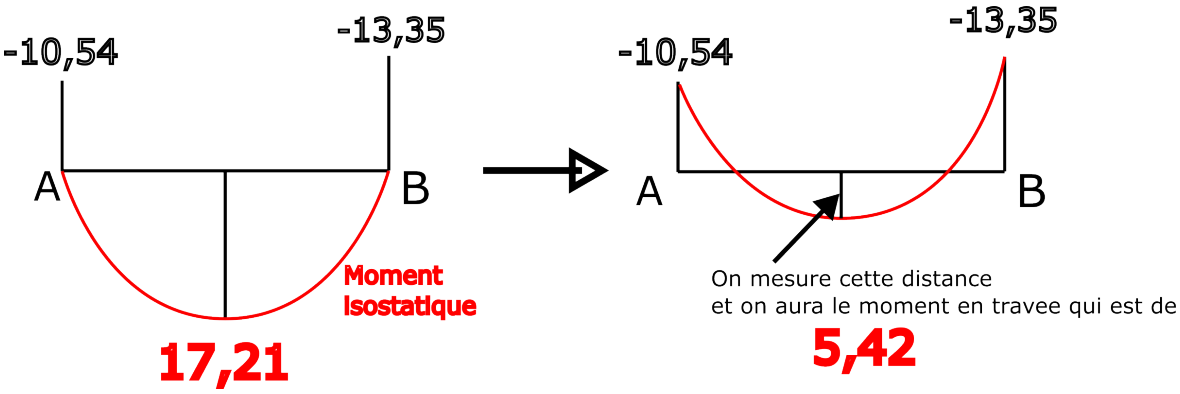


FIG. III.10 : Méthode de calcul des moments en travées

Les autres travées

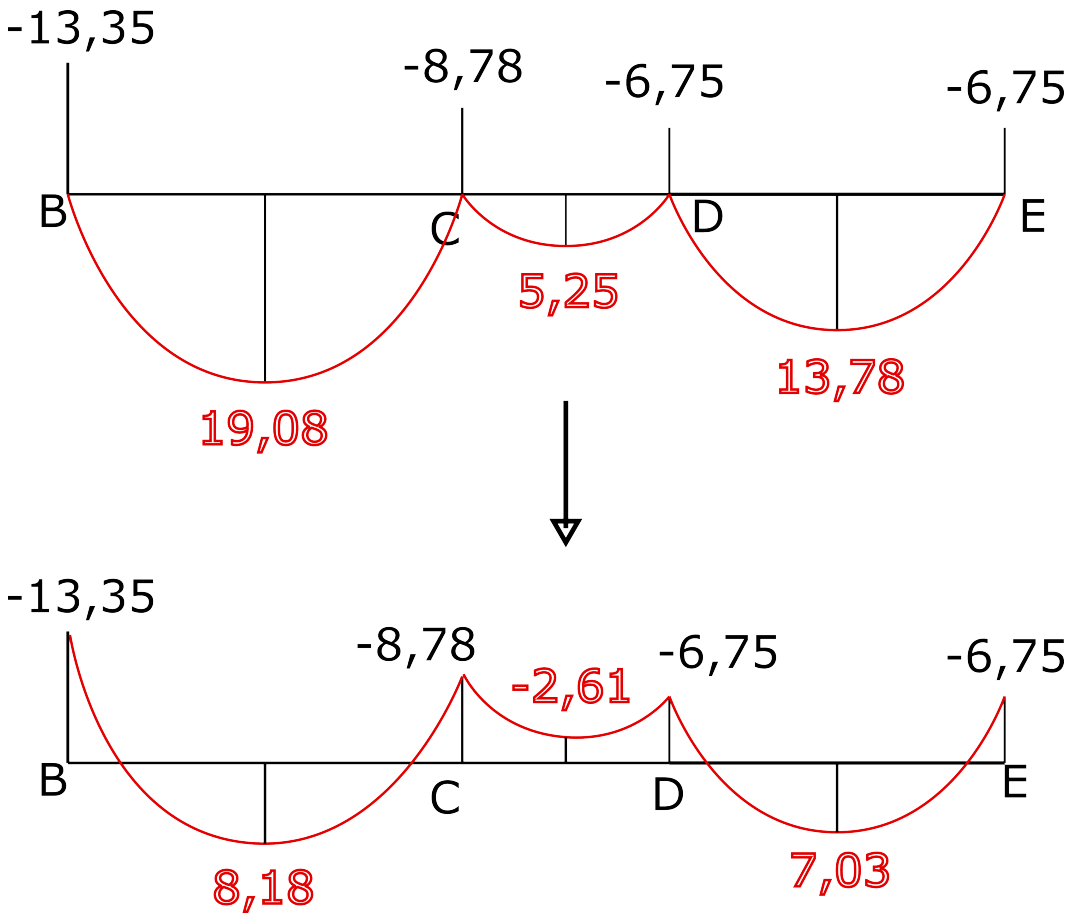


FIG. III.11 : Les moments en travées

$$M_{t_{A-B}} = 5,42 \text{ kN m}$$
$$M_{t_{B-C}} = 8,18 \text{ kN m}$$
$$M_{t_{C-D}} = -2,61 \text{ kN m}$$
$$M_{t_{D-E}} = 7,03 \text{ kN m}$$
$$M_{t_{E-F}} = -2,61 \text{ kN m}$$
$$M_{t_{F-G}} = 8,18 \text{ kN m}$$
$$M_{t_{G-H}} = 5,42 \text{ kN m}$$

III.3.5.3 Calcul des efforts tranchants

On sait que :

$$\boxed{V(x) = \frac{dM(x)}{dx} = \frac{M_{droite} - M_{gauche}}{L} + \frac{q}{2} \times (L - 2x)} \quad \text{(III.3.2)}$$

$$\begin{aligned} V_A(x=0) &= \frac{M_B - M_A}{L} + \frac{q \times L}{2} \\ &= \frac{-13,35 + 10,54}{3,8} + \frac{9,54 \times 3,9}{2} \\ &= 17,86 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_B(x = 3,8 \text{ m}) &= \frac{-8,78 + 13,35}{3,8} - \frac{9,54 \times 3,8}{2} \\ &= -18,86 \text{ kN} \end{aligned}$$

On répète le même calcul pour toutes les travées, et on aura :

$V_A = 17,86$ kN $\quad V_{C'} = 10,98$ kN $\quad V_{E'} = 9,06$ kN $\quad V_{G'} = 18,86$ kN

$V_B = -18,86$ kN $\quad V_D = -9,06$ kN $\quad V_F = -10,98$ kN $\quad V_H = -17,86$ kN

$V_{B'} = 20,22$ kN $\quad V_{D'} = 16,22$ kN $\quad V_{F'} = 17,94$ kN

$V_C = -17,94$ kN $\quad V_E = -16,22$ kN $\quad V_G = -20,22$ kN

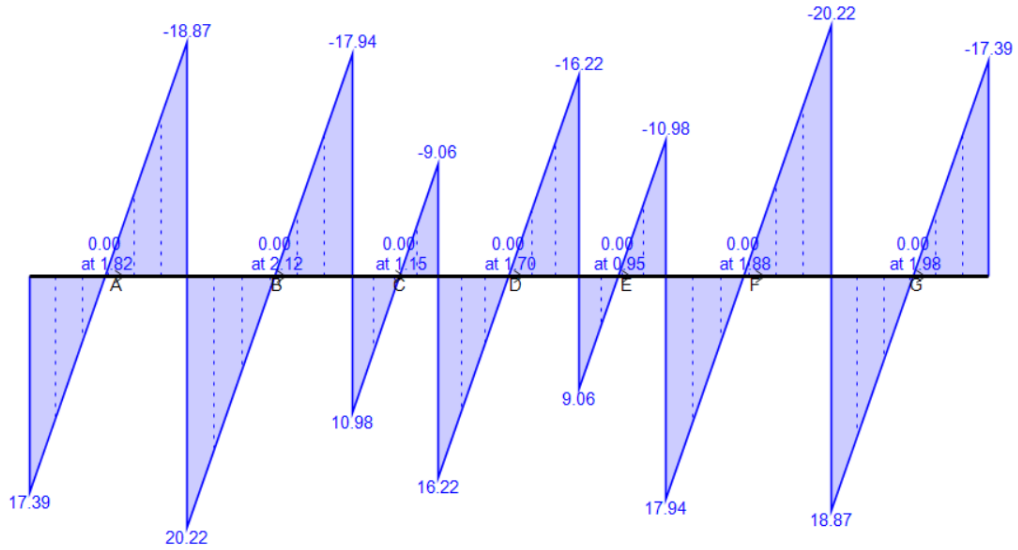


FIG. III.12 : Efforts tranchants

III.3.6 Calcul du ferraillage

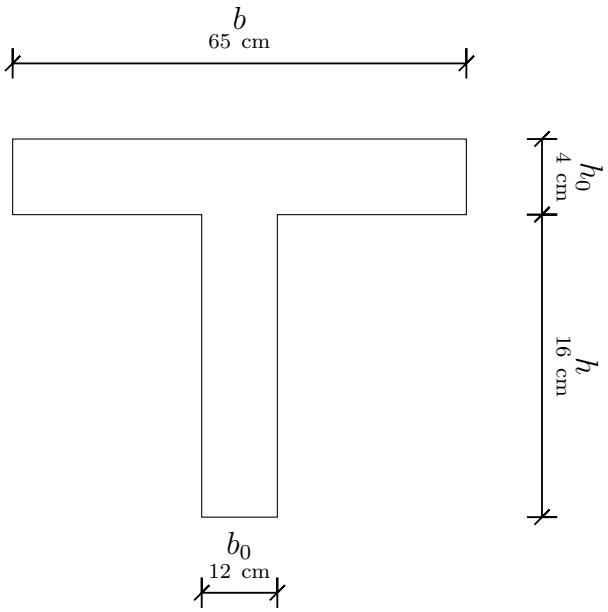


FIG. III.13 : Indices des dimensions de la poutrelle

Le calcul se fera uniquement avec les moments max en travée et en appui qui sont :
Moment max en travée

$$M_u^t = 8,18 \text{ kN m} = 818 \text{ kN cm}$$

Moment max en appui

$$M_u^a = -13,35 \text{ kN m} = -1335 \text{ kN cm}$$

III.3.6.1 Contrainte de calcul

$$f_{c28} = 25 \text{ MPa}$$

$$f_{t28} = 2,1 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{bc} = 14,2 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{st} = 348 \text{ MPa}$$

III.3.6.2 Armatures longitudinales en travée

Calcul du moment équilibré par la table de compression

$$M_t = b \times h_0 \times \sigma_{bc} \times (d - \frac{h_0}{2})$$

avec : $c = 2 \text{ cm} \rightarrow d = h - c = 20 - 2 = 18 \text{ cm}$

$$M_t = 65 \times 4 \times 1,42 \times (18 - \frac{4}{2}) = 5907 \text{ kN cm}$$

$$M_t = 5907 \text{ kN cm} > M_u = 818 \text{ kN cm}$$

L'axe neutre se trouve dans la table de compression donc
le calcul se fera en tant que section rectangulaire $(b \times h)$

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{M_u}{b \times d^2 \times \sigma_{bc}} \\ &= \frac{818}{65 \times 18^2 \times 1,42} \\ &= 0,027 \end{aligned}$$

On sait que pour FeE400 : $\mu_l = 0,392$

$$\mu < \mu_l$$

Section simplement armé.

$$A_{sc} = 0 \qquad ; \qquad A_{st} = \frac{M_u}{Z \times \sigma_{st}}$$

$$\begin{aligned}\alpha &= 1,25 \times (1 - \sqrt{1 - 2 \times \mu}) \\ &= 1,25 \times (1 - \sqrt{1 - 2 \times 0,027}) \\ &= 0,03\end{aligned} \qquad \begin{aligned}Z &= d \times (1 - 0,4 \times \alpha) \\ &= 18 \times (1 - 0,4 \times 0,03) \\ &= 17,78 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$A_{st} = \frac{818}{17,78 \times 34,8} = 1,32 \text{ cm}^2$$

Condition non fragilité

$$A_{\min} = 0,23 \times \frac{f_{t28}}{f_e} \times b \times d = 0,23 \times \frac{0,21}{40} \times 65 \times 18 = 1,41 \text{ cm}^2$$

$$A_{\min} > A_{st} \rightarrow A_{st} = A_{\min} = 1,41 \text{ cm}^2$$

$$\boxed{\text{On choisie } 3HA8 = 1,51 \text{ cm}^2}$$

Vérification de l'adhérence des barres (BAEL 91 révisé 99, A.6.1.3)

$$\tau_{se} = \frac{V_u}{0,9 \times d \times \sum u} \quad \leq \quad \overline{\tau}_{se} = \psi_s \times f_{t28}$$

Avec V_u l'effort tranchant, $\sum u$ étant le périmètre totale des barres longitudinales, et $\psi_s = 1,5$ pour les barres de haute adhérence.

$$V_u = 20,22 \text{ kN}$$

$$\sum u = n \times \pi \times \Phi_l = 3 \times \pi \times 0,8 = 7,53 \text{ cm}$$

$$\tau_{se} = \frac{20.22 \times 10^3}{0,9 \times 180 \times 75,3} = 1,65 \text{ MPa} \quad < \quad \overline{\tau}_{se} = 1,5 \times 2,1 = 3,15 \text{ MPa}$$

L'adhérence des barres est vérifiée.

III.3.6.3 Armatures longitudinales en appuie

Au appuis nous avons des moments négatifs, donc la table de compression ne sera plus comprimé mais plutôt tendue (ou partiellement tendue) (flexion simple). Donc le calcul se fera on considérant une section rectangulaire de section $b_0 \times h = 12 \times 20$, avec un moment max en appui de $M_u = 13,35 \text{ kN m} = 1335 \text{ kN cm}$.

$$\mu = \frac{1335}{12 \times 18^2 \times 1,42} = 0,241$$

$$\mu = 0,241 < \mu_l = 0,392$$

Section simplement armé

$$A_{sc} = 0 \quad ; \quad A_{st} = \frac{M_u}{Z \times \sigma_{st}}$$

$$\alpha = 0,35 \rightarrow Z = 15,48 \text{ cm}$$

$$A_{st} = \frac{1335}{15,48 \times 34,8} = 2,42 \text{ cm}^2$$

Condition non fragilité

$$A_{\min} = 0,23 \times \frac{0,21}{34,8} \times 12 \times 18 = 0,29 \text{ cm}^2 < A_{st}$$

finalement :

$$\boxed{A_{st} = 2,42 \text{ cm}^2 \rightarrow 2HA14 = 3,08 \text{ cm}^2}$$

Vérification de l'adhérence des barres (BAEL 91 révisé 99, A.6.1.3)

$$\tau_{se} = \frac{20.22 \times 10^3}{0,9 \times 180 \times 87,9} = 1,41 \text{ MPa} \quad < \quad \overline{\tau}_{se} = 3,15 \text{ MPa}$$

Condition vérifiée.

III.3.6.4 Vérification au cisaillement (BAEL 91 révisé 99, A.5.1.1)

$$\tau_u = \frac{V_u}{b_0 \times d} \quad \leq \quad \overline{\tau}_u = \min \begin{cases} 0,2\dfrac{f_{c28}}{\gamma_b} = 3,33 \text{ MPa} \\ 5 \text{ MPa} \end{cases}$$

$$\tau_u = \frac{20.22 \times 10^3}{120 \times 180} = 0,936 \text{ MPa} < 3,33 \text{ MPa}$$

Condition vérifiée, pas de risque de cisaillement.

III.3.6.5 Armatures transversales (BAEL 91 révisé 99, A.7.2.2)

$$\Phi_t = \min \begin{cases} \dfrac{h}{35} = 0,57 \\ \Phi_l = 1,4; 0,8 \\ \dfrac{b}{10} = 6,5 \end{cases}$$

$$\Phi_t = 0,57 \text{ cm} = 5,7 \text{ mm}$$

$$\boxed{\text{Pour les armature transversales on prend : } 1HA6 = 0,28 \text{ cm}^2}$$

Espacement (A.8.1.3)

Le BAEL préconise que : $\Phi_t \geq \frac{1}{3}\Phi_l$

$\Phi_t = 6$ mm $> \frac{1}{3}\Phi_l = 4,6$ mm condition vérifiée.

$$S_t \leq \min \begin{cases} 15\Phi_l = 21 \quad ;12 \\ 40 \text{ cm} \\ \text{Plus petite dimension} + 10\text{cm} = 4 + 10 = 14 \text{ cm} \end{cases}$$

$$S_t = 12 \text{ cm} \rightarrow 10 \text{ cm}$$

III.3.7 Plan de ferraillage

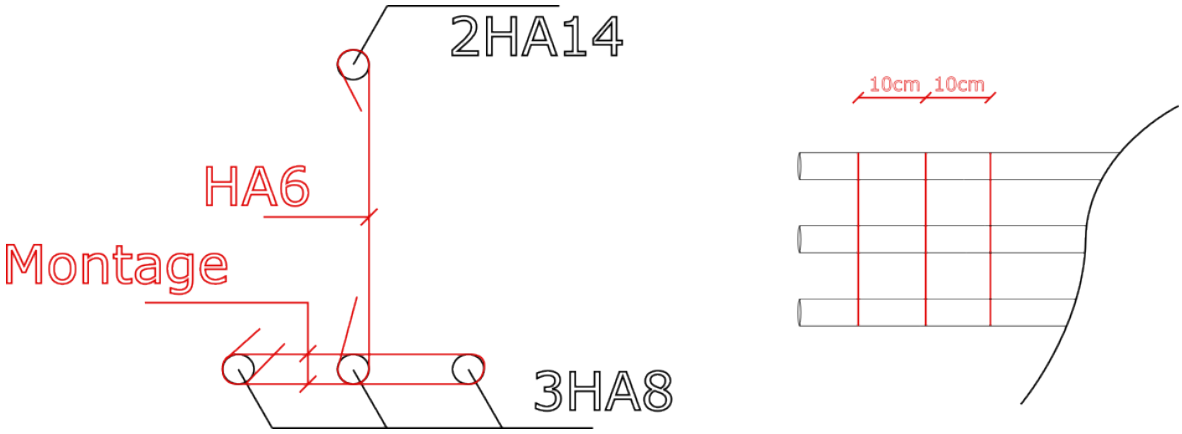


FIG. III.14 : Plan de ferraillage des poutrelles

Chapitre IV

Conclusion générale

Conclusion générale

Le projet présenté, structuré en deux chapitres principaux, a permis de couvrir l'ensemble des étapes préliminaires nécessaires à la conception d'un bâtiment :

- Le premier chapitre, consacré aux généralités et caractéristiques, a permis de définir le cadre théorique du projet, les normes applicables, les propriétés des matériaux (béton, acier) et les principales charges agissant sur la structure.
- Le deuxième chapitre, consacré au pré-dimensionnement, a permis d'évaluer les dimensions approximatives des éléments structuraux essentiels : poteaux, poutres, voiles et planchers, qui permettront a faire le calcul approfondis.

Ainsi, ce projet a permis de préparer les bases nécessaires pour le dimensionnement détaillé, qui prendra en compte les calculs précis des efforts, les armatures optimales et les vérifications selon les normes.

En conclusion, ce projet constitue un travail préparatoire solide, synthétisant les connaissances théoriques et leur application pratique, et servira de référence pour la suite du dimensionnement et de l'exécution du bâtiment.

Bibliographie

AFNOR (1999). *Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites (BAEL 91 révisées 99).* Norme française NF P 18-701. Paris : AFNOR.

CGS (2003). *Règlement Parasismique Algérien RPA 1999 V2003.* Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique.

Jugurta, AMALOU et MEZIANI Redouane (2025). *Notes de cours de Projet structure en Béton armé.* Notes prise en cours. Cours dispensé à l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.

MAIZI, Khaled (2020). *Étude d'un bâtiment à usage d'habitation (RDC+4).* Mémoire fin d'étude.

Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme (2012). *DTR : Charges et surcharges d'exploitation.* Document technique réglementaire pour le dimensionnement des structures. Algérie : Direction Technique et Recherche.

Document Saisi et écrit avec LaTeX.